

深圳外国语学校全学科教师培训

当人人都有一支AI团队

学生与AI的认知分工

个人原型

教师智能体

AI团队

领域地图

课堂分工

工作坊

主讲

辛海洋

日期

2026 年 8 月 27 日

时长

45 分钟

第一部分

当“做出来”不再困难

从家庭学习原型、教师共创到个人AI团队



一位教师的困惑

学生用AI完成的作文更成熟了，但这是否意味着他的写作能力也在发展？

三类实践中的共同变化

01

家庭学习原型

具体学习需求可在较短时间内形成可试用原型。

02

教师智能体共创

教师将教学判断转化为角色、规则和接管条件。

03

AI团队协作

生成、审查、运行和确认被分配给不同主体。

随着制作门槛降低，问题定义、专业判断和结果验证所占比重上升。

第一部分 · 三个探索：当‘做出来’不再困难

YoYo English Tutor: 从家庭学习需求到可试用原型



家庭需求

女儿的兴趣、英语活动与品格主题

原型实现

内容、界面、语音与互动进入可试用版本

教育判断

教育目标、儿童使用边界与实际采用方式

原型开发提速后，教育判断更早介入

系统支持

执行工作

生成内容、界面与练习草稿。

- 依据明确规则完成低风险任务
- 加速版本修改
- 整理反馈与基础数据

人工承担

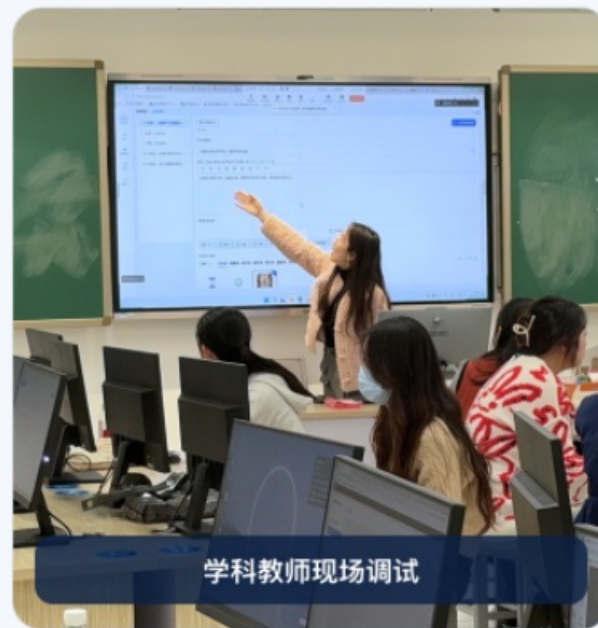
教育判断

教育目标、儿童边界与实际效果。

- 判断目标是否值得实现
- 观察是否形成依赖
- 检查是否出现预期变化

实现速度提高后，目的、边界和效果判断贯穿开发过程。

教师智能体设计进入培训与共创现场



照片记录教师设计、调试和展示智能体的过程；后续判断应结合课堂活动与学生证据。

UNESCO交流与申报材料构成项目的外部背景



智能体设计使部分教学判断得到显性表达

一

界定真实教学问题

二

把专业判断转化为可执行规则

三

依据输出、失败与人工接管持续修订

设计过程要求教师明确教学问题、执行规则、观察指标和修订依据。

AI团队以四个分工明确的工作空间运行

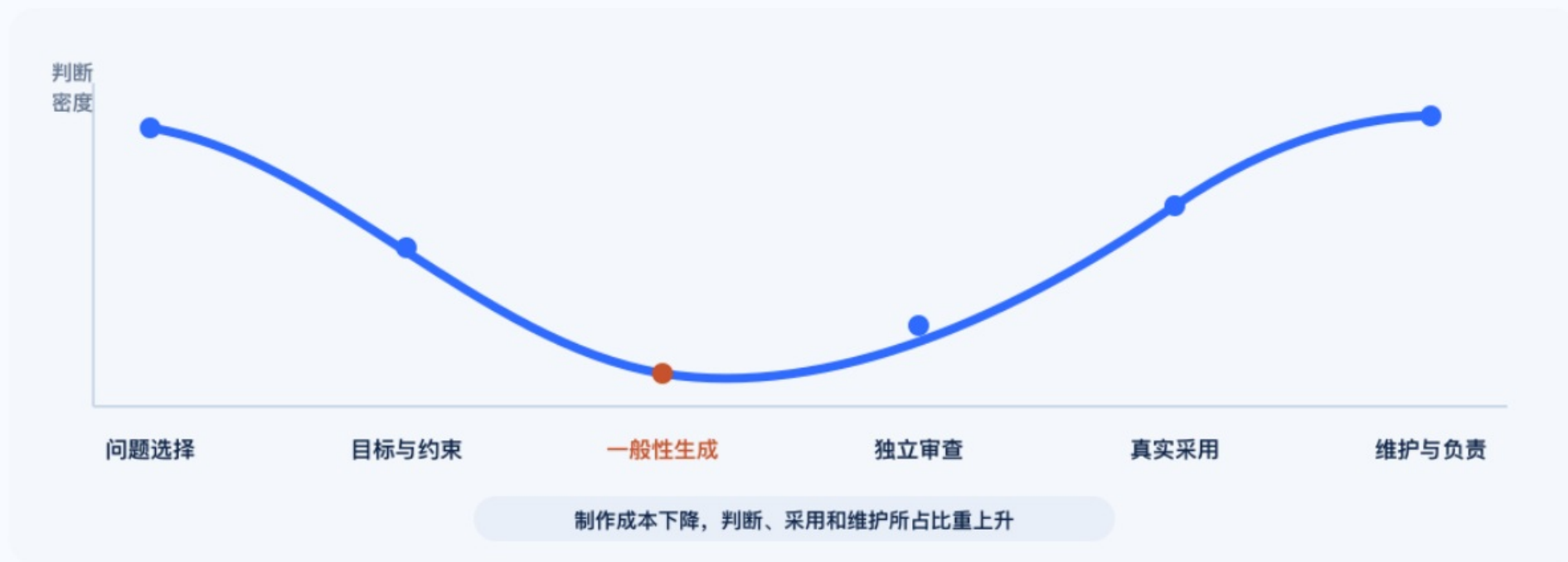


四个AI团队按任务分工，最终采用由人批准



研究与内容、软件开发、设计体验、商业策略四类工作空间保留独立上下文和检查机制。

任务前端与运行后端承担更多价值判断



答案更容易生成后，难点转向选题、核验、采用与责任。

第一部分小结：任务范围扩大，判断与责任随之增加

01

资源配置

把有限的系统调用额度、时间与注意力优先投入重要问题。

02

交接与核查

交接背景、标准、证据和失败状态。

03

结果责任

停止生成、进入行动，并承担实际后果。

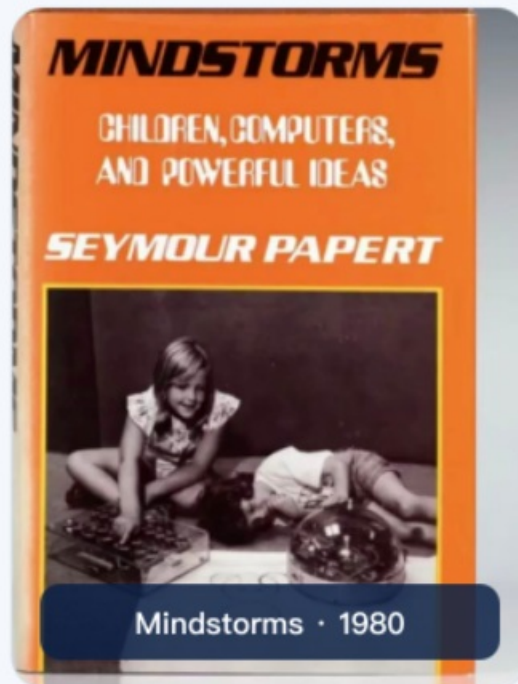
AI团队扩大个人可参与的任务范围，但专业知识、交接核查和结果责任仍由人承担。

第二部分

未来人才的核心能力

学科深度、完整任务与认知责任

帕佩特将‘造物’视为思考过程的一部分



“稀缺性迁移”指难点从生产转向判断与责任



像照相普及之后，稀缺的不再是“能不能拍下来”，而是“拍什么、并为它负责”

图5 稀缺迁移 (scarcity migration)

AI可以直接生成作品，但学习仍需保留构造过程

路径 A | 直接生成作品



路径 B | 保留构造过程



4C对应AI协作中的新任务要求

AI改变的任务条件

一般性产出大量增加

流畅答案更容易得到

人机表达与交接增多

团队成员可以包括AI

学生必须承担的新任务

形成意图与作出取舍

核验、比较、质疑和拒绝

说明目标、理由与限制

处理冲突并共同负责

学科知识仍是形成判断和核验系统输出的基础。

AI介入时机影响创造与批判性思维活动

在生成前形成初始判断

美术与写作

学生先留下自己的初始想象或观点。

系统在初步判断形成后用于扩展、比较与反思。

在评价前建立标准

基础薄弱学生

评价系统输出需要领域知识和明确标准。

另一个系统可提供评价参考，评价依据仍由学生形成。

教学设计需要同时考虑介入时机和学生已有的评价基础。

完整任务能力要求说明目标、标准、限制与责任

完整任务沟通需要背景、目标、标准、限制与责任。

表达完整任务

说明前序决定与质量标准，明确需要传递的上下文。

约束 关键限制必须显式。

留痕 记录目标版本。

检查交接

核对角色之间是否丢失证据、边界和失败状态。

约束 生成与审查分离。

留痕 保存审查意见。

保留人际协商

不同意见、冲突处理与共同承诺由小组成员完成。

约束 小组成员作出最终决定。

留痕 记录决策理由。

学科任务不止是提出问题，还包括交代证据标准、检查结果并说明采用理由。

完整任务中的企业家精神与领导力

企业家精神

发现与验证

主动发现具体问题，在不确定中启动行动。

组织资源、形成原型，并根据采用和反馈持续调整。

领导力

配置与负责

给AI团队设定方向、角色、标准和停止条件。

处理意见冲突，并为系统输出承担人的责任。

企业家精神与领导力分别对应问题发现、资源组织、方向设定和结果责任。

第二部分小结：完整任务需要专业深度、协作与责任



研究

第三部分

领域进展与我们的研究

从即时效果转向学习系统的组织方式

后续研究案例围绕六类问题展开



研究问题从即时效果扩展到学习系统的组织方式

学习与证据

- 即时成绩 → 撤除支架后的迁移
- 最终作品 → 过程与解释证据
- 互动次数 → 认知参与质量
- 系统建议 → 可质疑与可修改

教师与学校

- 是否使用 → 如何编排与治理
- 一次培训 → 持续设计循环
- 工具采购 → 时间、规则与支持结构
- 节省时间 → 专业注意力如何重新分配

协作与实践

- 个人对话 → 群体共同调节
- 完成作品 → 保留协商与共同负责
- 短期试点 → 安全、低成本持续运行
- 模型能力 → 课堂角色与评价组合

学校AI建设的组织支持条件

学校层面的AI应用需要共同的时间、规则和支持结构。

共同备课时间

教师把学科问题转化为可试用设计。

支持 时间进入制度安排

低风险试用空间

允许小范围失败、人工接管与复盘。

支持 课堂试用机会

数据与责任边界

列明数据上传范围、确认者和发布权限。

支持 规则与权限

工作量与持续支持

评估新增的技术与协调工作量。

支持 同伴共同体与技术服务

学校层面的AI建设涉及时间、规则、协作机制和责任安排。

教师侧AI应用与专业注意力配置

节省出的时间需要回到学生观察、困难诊断和关系支持。

材料与表格

整理常规材料、数据和行政文本。

作用 减少低价值重复

学情聚合

呈现需要支持的学生与异常状态。

作用 改善注意分配

常规反馈

形成可由教师复核的反馈草稿。

作用 释放观察时间

资源匹配

按目标与学生起点组织资源。

作用 支持差异化准备

系统可以扩展信息处理范围，教师负责解释信息并决定行动。

教师负责学习系统的目标、编排与证据解释



AI-TPACK连接学科内容、教学方法与AI功能

课堂含义：教师需要同时判断教什么、怎样教，以及AI在哪一步提供何种支持。

样本	61名教师
数据	8,000余条设计行为
分析	识别三类编排模式
状态	ISLS 2026短文

CocoRobo Research研究档案

科学课中，系统可以整理数据；教师仍需设计假设形成、证据核验和结论解释。

研究案例二：持续设计依赖技术、规则、时间与分工

课堂含义：工具改变的不只是制作速度，也会改变备课时间、学校规则和教师分工。

诊断	技术、规则、时间与分工的结构性矛盾
理论	文化—历史活动理论 + 自我决定理论
干预	两轮结构化支持
结果	AI融入式设计、AI-TPACK与态度改善

ISLS 2026长文

活动理论关注工具、规则与分工；自我决定理论关注自主、胜任与关系需要。

教师专业发展的设计—试用—审议循环

理解工具和完成单件作品只是起点。

持续循环还包括课堂试用、学生证据和同伴审议。

一
具体问题

二
教学设计

三
小规模试用

四
学生证据

五
同伴审议

六
修改再用

下午工作坊的作品需明确准备改变的学习活动。

个性化学习由一组教学决策构成

个性化的对象

内容

路径

节奏

目标

决定权的主体

系统

教师

人机共同

学生

个性化设计需要明确谁决定目标、路径、节奏和介入方式。

个性化学习的理论传统

01

效率传统

诊断差异、匹配内容，并提高掌握效率。

02

人本与建构传统

支持兴趣、选择、身份、意义建构与自我导向。

03

生成式AI传统

以对话动态生成解释、反馈和任务，也可能替代学习过程。

推荐精度与学习者的认知能动性需要分别评价。

个性化学习的三个学习科学支点

ZPD

最近发展区

学生独立做不到，在有限帮助下可以完成。

SRL

自我调节学习

学生逐渐能够定目标、看进度并调整方法。

SDT

自我决定理论

学生保留选择，并形成胜任感和关系支持。

数学课中，系统先给有限提示；学生说明下一步，并在新题中独立完成。

效率与认知主权共同构成评价维度



评估AI学习效果先核对证据结构

教学干预包括模型、角色、时机、活动与评价的组合。

样本 谁参加了研究？

测量 即时成绩还是长期迁移？

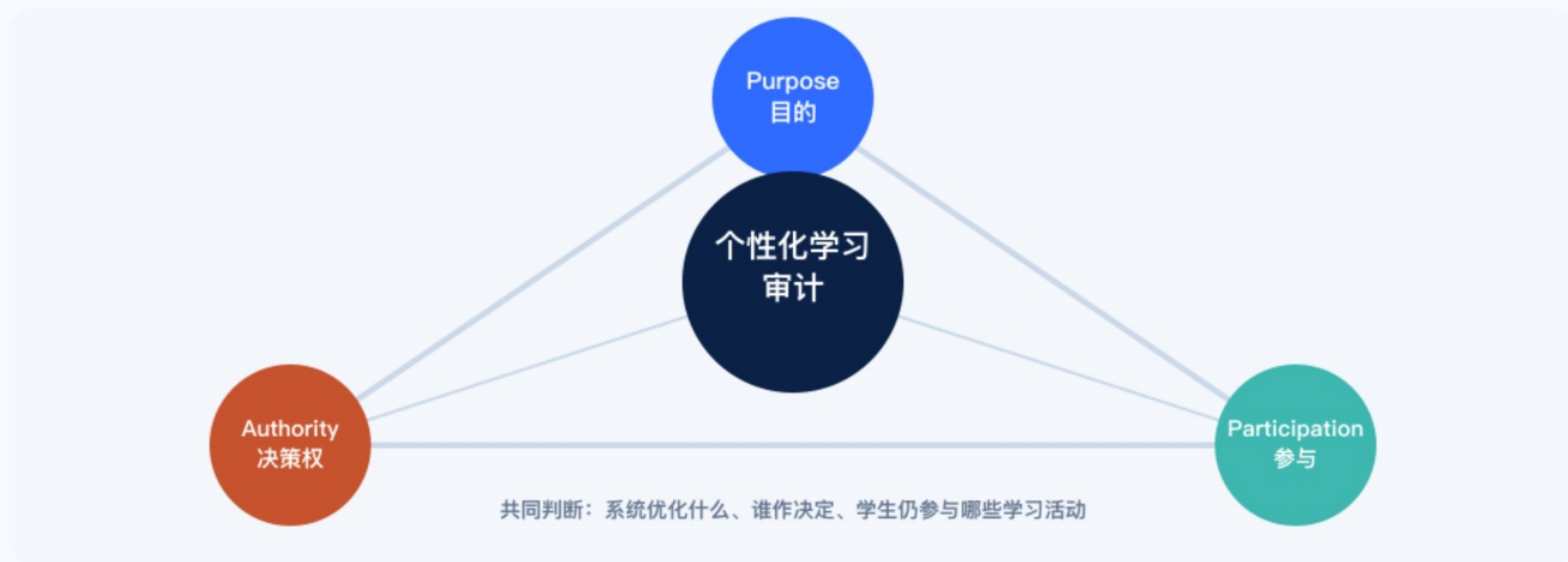
撤除 没有AI时怎样？

外推 适用于我的学科和学生吗？

保留样本、学科与时间边界

英语演讲不能只看成稿流利度，还需比较修改记录、脱稿表达和无提示状态下的表现。

个性化学习审计包含目的、决策权与参与



“共同调节”指小组共同计划、监控并处理分歧

单人交互

学生与一个聊天机器人互动

主要处理解释、反馈和个人自我调节。

多角色支持

不同角色支持计划、监控、反思与知识建构

系统开始根据任务阶段分配支持。

共同调节

关注同伴互动、参与失衡与认知权威流动

目标是支持小组共同规划、协商和负责。

综合实践中，小组共同决定调查问题、任务分工、证据标准与方案修改。

个人效率提高可能压缩社会性学习活动

五个人分别询问五个AI



每个人迅速得到完整答案

同伴解释、异议与共同纠错可能减少

五个人借助AI共同完成任务



学生协商目标、处理分歧并形成共同决定

协作研究逐步转向共同调节机制



研究重点由个人助手转向小组共同计划、监控和反思；2026工作聚焦架构与机制。

两项同行评审奖项记录阶段性研究成果



第三部分小结：系统提供支持，小组成员保留共同决策

系统支持

状态与提示

呈现参与状态、记录观点变化、提示计划与进度。

在停滞时提出调节性问题，帮助教师定位需要介入的小组。

学生协作

协商与责任

表达和解释观点、倾听不同意见、处理分歧。

分配责任、修复冲突并形成共同决定。

系统可以呈现状态与提出调节性问题；协商、冲突处理和责任分配仍由小组成员完成。

第四部分

课堂上的可为与不可为

按学习目标、介入时机和学习证据配置AI角色

课堂认知活动分布在四类主体之间



AI介入的三项判断：能力目标、过程影响与证据设计



明确该环节所训练的能力



判断AI是否替代能力形成过程



重新设计活动、AI角色与学习证据

有些困难正是能力形成的过程，不宜由AI系统直接消除。

第四部分 · 课堂上的可为与不可为

课堂设计框架

‘做中学’六个阶段中的AI介入方式

阶段	学生必须保留	AI适当角色
提出问题和假设 限制介入	观察、提出初始问题并形成猜想。	在初步想法后提供比较。
设计方案 有限介入	作出关键选择并说明理由。	功能限于质疑方案缺口。
搜集分析证据 采集限制，处理开放	亲自获得原始材料与数据。	整理、分类、计算和可视化。
得出结论并解释 延后介入	建立证据与结论之间的联系。	优先完成独立解释。
制作、测试与改进 有限介入	测试、发现问题并修正方案。	提供材料信息与替代方案。
交流反思 表达支持	解释过程、限制和个人贡献。	协助表达并披露使用方式。

科学课中，学生提出假设并取得原始数据；系统可在整理和可视化阶段提供支持。

‘方案质疑员’的功能是提出问题

学生先提交方案；AI系统提出质疑问题，教师和学生决定是否采纳与修改。

学生方案

我们计划比较两种材料，但还没有说明变量、数据来源与判断标准。

AI质疑

- 一 ? 变量是否得到控制？
- 二 ? 证据来自哪里？
- 三 ? 结论能否由这些数据支持？

学生决定

保留、修改或拒绝建议，并说明理由。

系统功能限于质疑；修改建议逐条由人工判断。

该角色适用于方案形成后的有限介入阶段。

ICAP：对话次数不等于认知参与

认知参与层级

Passive | 接受AI答案

Active | 选择、标注和执行

Constructive | 形成新的解释

Interactive | 基于彼此观点共同建构

教师观察

是否形成自己的解释

是否判断并修改系统输出

是否回应同伴实际表达的观点

是否能够说明不同意系统建议的理由

语文课中，学生回应同伴观点并修正论证，比连续追问系统更接近高水平互动。

AI导师包含多种功能角色



第四部分 · 课堂上的可为与不可为

学习证据覆盖作品、过程与独立迁移

证据类型	内容	用于判断	形成阶段
初始想法	AI介入前的判断	目标与起点	任务开始
使用记录	AI在哪一步提供什么	支持范围	使用当时
关键决策	采纳、拒绝与修改理由	判断能力	每次修改
版本与口述	阶段版本、证据与限制	理解与作者身份	过程与答辩
独立迁移	撤除AI后在新情境完成	能力与迁移	任务之后

过程证据在任务实施期间同步形成。

数学换题、科学换情境和英语脱稿表达，都可用于检验能力是否保留。

第四部分 · 课堂上的可为与不可为

学科核心素养决定AI可以介入哪些活动

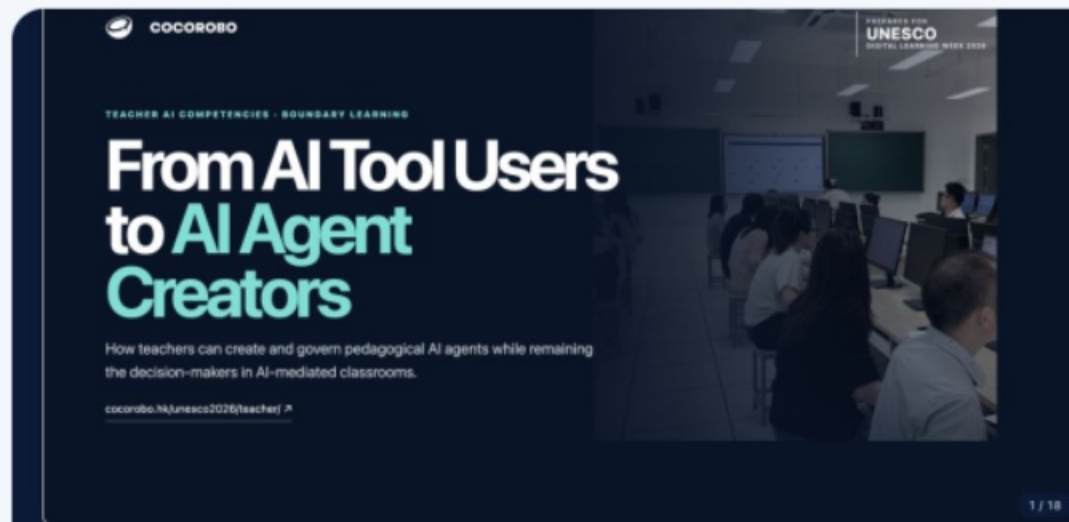
学科	AI可支持的活动	学生必须完成的活动	核心素养指向
数学	变式、有限提示、解法比较	建模、推理、错误解释	数学眼光、思维与语言
科学	数据整理、模拟、可视化	假设、原始证据、因果解释	科学观念、思维、探究与责任
语文	文本比较、背景资料、表达反馈	立意、细读、论证与作者声音	文化自信、语言、思维与审美
英语	词句反馈、发音提示、练习记录	内容选择、听众意识、现场表达	语言、文化、思维与学习能力
地理	资料与地图信息辅助	空间判断、来源核验、实地调查	人地协调、综合与区域思维、实践力
综合实践	资料整理、方案质疑、技术制作	真实调查、决策、测试改进	真实问题解决、跨学科实践、责任

学科核心素养为系统输出的选择、核验和评价提供标准。

同一种AI功能进入不同学科时，需要服从该学科的思维方式、实践过程与评价证据。

第四部分 · 课堂上的可为与不可为

Speaking Lab支持演讲稿的分阶段练习



逐页脚本 · 人工节奏 · 可编辑草稿

Auto pace

Off - manual slides

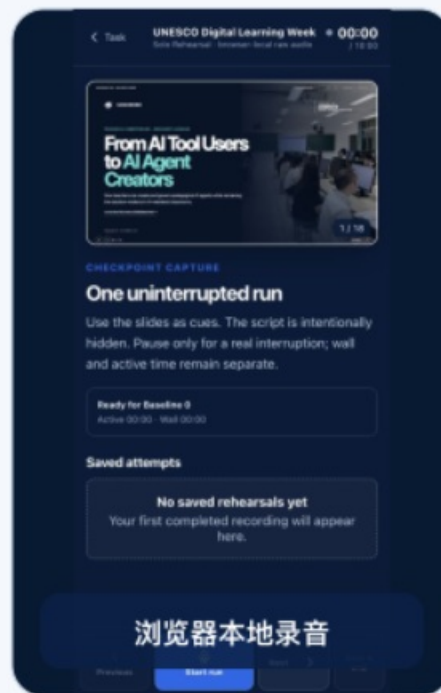
From AI Tool Users to AI Agent Creators

Good morning. Today I want to share a shift in how we think about teacher AI competence: from using tools to authoring and governing agents.

► 中文翻译

Ready to rehearse

Active speaking 00:00 · Wall time 00:00



CHECKPOINT CAPTURE

One uninterrupted run

Use the slides as cues. The script is intentionally hidden. Pause only for a real interruption; wall and active time remain separate.

Ready for Baseline 0

Active 00:00 · Wall 00:00

Saved attempts

No saved rehearsals yet

Your first completed recording will appear here.

浏览器本地录音

AI可以减轻部分操作负担，但不能替学生经历必要的思考，也不能替教师解释证据、承担责任。

下午工作坊将设计学生、同伴、AI系统与教师的认知分工

每组需明确学习目标、学生必须完成的活动、AI介入方式和学习证据。